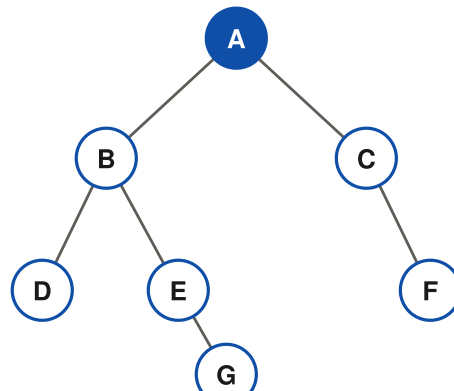


Arbres binaires

Vocabulaire, mesures et parcours.

DÉFINITION Un **arbre binaire** est soit vide, soit formé d'un nœud, la **racine**, et de deux arbres binaires : ses sous-arbres **gauche** et **droit**.

- Un nœud sans enfant est une **feuille**.
- La **taille** est le nombre de nœuds.
- La **hauteur** est le nombre de nœuds du plus long chemin de la racine à une feuille.



Un arbre de taille 7 et de hauteur 4.

I. Mesurer un arbre

```
def taille(arbre):
    if arbre is None:
        return 0
    return 1 + taille(arbre.gauche) + taille(arbre.droit)
```

II. Parcourir un arbre

Parcours	Ordre de visite	Sur l'exemple
Préfixe	racine, gauche, droit	A B D E G C F
Infixe	gauche, racine, droit	D B E G A C F
Suffixe	gauche, droit, racine	D G E B F C A
En largeur	niveau par niveau	A B C D E F G

À RETENIR Un arbre binaire de hauteur h a au plus $2^h - 1$ nœuds.